Теория Вероятностей и Статистика

Совместное распределение непрерывных случайных величин

Потанин Богдан Станиславович

доцент, старший научный сотрудник, кандидат экономических наук

2026–2027

Совместная функция распределения

Определение

- Совместная функция распределения непрерывных случайных величин X и Y имеет вид:
$$F_{X,Y}(x,y) = \mathbb{P}(X \le x, Y \le y)$$
- Введем обозначения: $\wedge$ — и, $\vee$ — или.

Пример:

Совместная функция распределения случайных величин X и Y задана следующим образом:

$$F_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \vee y < 2 \\ x(x+7)/8, & \text{если } x \in [0,1] \wedge y > 5 \\ (y^2+y-6)/24, & \text{если } y \in [2,5] \wedge x > 1 \\ x(y-2)(x+y+2)/24, & \text{если } x \in [0,1] \wedge y \in [2,5] \\ 1, & \text{если } x > 1 \wedge y > 5 \end{cases}$$

Найдите $\mathbb{P}(X \le 0.5, Y \le 3)$, $\mathbb{P}(X \le 0.5, Y \le 1)$ и $\mathbb{P}(X \le 10, Y \le 3)$:

Решение : $\mathbb{P}(X \le 0.5, Y \le 3) = F_{X,Y}(0.5, 3) = 0.5(3-2)(0.5+3+2)/24 = 11/96 \approx 0.115,$

$$\mathbb{P}(X \le 0.5, Y \le 1) = F_{X,Y}(0.5, 1) = 0,$$

$$\mathbb{P}(X \le 10, Y \le 3) = F_{X,Y}(10, 3) = (3^2+3-6)/24 = 0.25.$$

Совместная функция плотности

Определение

- Случайные величины X и Y являются **совместно абсолютно непрерывными**, если существует такая неотрицательная функция $f_{X,Y}(x,y)$, что:

$$F_{X,Y}(x,y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(u,v)dvdu$$

- Эта функция называется **совместной функцией плотности** и может быть получена как:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{\partial^2 F_{X,Y}(x,y)}{\partial x \partial y}, & \text{если смешанная частная производная в точке } (x,y) \text{ существует} \\ 0, & \text{в противном случае (вместо 0 допустимо любое иное значение)} \end{cases}$$

Пример: Найдите совместную функцию плотности совместно абсолютно непрерывных случайных величин X и Y, используя информацию об их совместной функции распределения:

$$F_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \vee y < 2 \\ x(x+7)/8, & \text{если } x \in [0,1] \wedge y > 5 \\ (y^2+y-6)/24, & \text{если } y \in [2,5] \wedge x > 1 \\ x(y-2)(x+y+2)/24, & \text{если } x \in [0,1] \wedge y \in [2,5] \\ 1, & \text{если } x > 1 \wedge y > 5 \end{cases}$$

Решение: $f_{X,Y}(x,y) = \dfrac{\partial^2 F_{X,Y}(x,y)}{\partial x \partial y} = \begin{cases} (x+y)/12, & \text{если } x \in (0,1) \wedge y \in (2,5) \\ 0, & \text{если } x \notin (0,1) \vee y \notin (2,5) \end{cases}$

Совместная функция плотности

Расчет вероятностей

- Рассмотрим константы $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$, где $\alpha_1 < \beta_1$ и $\alpha_2 < \beta_2$.
- Для абсолютно непрерывных случайных величин выполняется следующее равенство:

$$\mathbb{P}(\alpha_1 \leq X \leq \beta_1, \alpha_2 \leq Y \leq \beta_2) = \int_{\alpha_1}^{\beta_1} \int_{\alpha_2}^{\beta_2} f_{X,Y}(x,y)dydx$$

Пример: Совместная функция плотности случайных величин X и Y имеет вид:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} (x+y)/12, & \text{если } x \in [0,1] \wedge y \in [2,5] \\ 0, & \text{если } x \notin [0,1] \vee y \notin [2,5] \end{cases}$$

Найдите $\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0.8, 1.5 \leq Y \leq 3)$ и $\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0.8, Y \geq 3)$.

Решение:

$$\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0.8, 1.5 \leq Y \leq 3) = \int_{0.2}^{0.8} \int_{2}^{3} (x+y)/12 dydx = 0.15$$

$$\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0.8, Y \geq 3) = \mathbb{P}(X \in [0.2, 0.8], Y \in [3,5]) + \mathbb{P}(X \in [0.2, 0.8], Y \in (5, \infty)) =$$

$$= \int_{0.2}^{0.8} \int_{3}^{5} (x+y)/12 dydx + \int_{0.2}^{0.8} \int_{5}^{\infty} 0 dydx = 0.45$$

Совместная функция плотности

Восстановление функции распределения

- Напомним, что у совместно абсолютно непрерывных случайных величин:

$$F_{X,Y}(x,y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(u,v)dvdu$$

- Используя эту формулу нетрудно доказать следующее удобное свойство:

$$\mathbb{P}(\alpha_1 \le X \le \beta_1, \alpha_2 \le Y \le \beta_2) = F_{X,Y}(\beta_1,\beta_2) + F_{X,Y}(\alpha_1,\alpha_2) - F_{X,Y}(\alpha_1,\beta_2) - F_{X,Y}(\beta_1,\alpha_2)$$

Пример:

Совместная функция плотности случайных величин X и Y задается следующим образом:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 6x^2y, & \text{если } x \in [0,1] \wedge y \in [0,1] \\ 0, & \text{если } x \notin [0,1] \vee y \notin [0,1] \end{cases}$$

Найдите $F_{X,Y}(0.9, 0.5)$, $F_{X,Y}(0.9, 2)$ и $\mathbb{P}(0.5 < X < 0.9, 0.9 < Y < 2)$.

Решение:

$$F_{X,Y}(0.9,0.5) = \int_0^{0.9}\int_0^{0.5} 6x^2ydydx = 0.18225$$

$$F_{X,Y}(0.9,2) = \int_0^{0.9}\int_0^{1} 6x^2ydydx = 0.729$$

$$\mathbb{P}(0.5 < X < 0.9, 0.9 < Y < 2) = F_{X,Y}(0.9,2) + F_{X,Y}(0.5,0.9) - F_{X,Y}(0.5,2) - F_{X,Y}(0.9,0.9) = 0.11476$$

Совместная функция плотности

Маржинальная функция плотности

- Напомним некоторые свойства совместной функции распределения:
  - $\lim\limits_{x\to\infty} F_{X,Y}(x,y) = F_Y(y)$, $\lim\limits_{y\to\infty} F_{X,Y}(x,y) = F_X(x)$
  - $\lim\limits_{x\to\infty,y\to\infty} F_{X,Y}(x,y) = 1$, $\lim\limits_{x\to-\infty} F_{X,Y}(x,y) = 0$, $\lim\limits_{y\to-\infty} F_{X,Y}(x,y) = 0$
- **Маржинальная функция плотности** может быть получена из совместной с помощью **формулы полной вероятности**:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dy$$

Доказательство:

$$F_X(x) = \lim_{y\to\infty} F_{X,Y}(x,y) = \lim_{y\to\infty} \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(t_X,t_Y)dt_Y dt_X = \underbrace{\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(t_X,t_Y)dt_Y dt_X}_{\text{Теорема о монотонной сходимости}} =$$

$$= \int_{-\infty}^{x} \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(t_X,t_Y)dt_Y\right)}_{f_X(t_X)} dt_X \implies f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dy$$

Совместная функция плотности

Носитель и нормировка

- **Носитель** распределения совместно абсолютно непрерывных случайных величин:
$$\operatorname{supp}(X, Y) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f_{X,Y}(x, y) > 0\}$$
- Выполняется **нормировка:** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y)dxdy = \iint\limits_{\operatorname{supp}(X,Y)} f_{X,Y}(x, y)dxdy = 1.$
- Случайные величины X и Y могут быть абсолютно непрерывными, но при этом не быть совместно абсолютно непрерывными. То есть из существования функций $f_X(x)$ и $f_Y(y)$, таких, что:
$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt, \qquad F_Y(y) = \int_{-\infty}^{y} f_Y(t)dt$$
в общем случае не следует существование такой функции $f_{X,Y}(x, y)$, что:
$$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(u, v)dvdu$$

Пример: Рассмотрим случайные величины $X \sim U(0, 1)$ и $Y = X$. Каждая из них абсолютно непрерывна, но они не являются совместно абсолютно непрерывными. Действительно, обратим внимание, что $\mathbb{P}((X, Y) \in D) = 1$, где $D = \{(x, y) \in (0, 1)^2 : x = y\}$ является диагональю. Если совместная функция плотности существует, то она может быть такой, что $f_{X,Y}(x, y) = 0$ при $(x, y) \notin D$. Но двойной интеграл, у которого областью интегрирования является диагональ D, равняется 0 (поскольку диагональ имеет нулевую площадь), что противоречит условию нормировки.

Математическое ожидание функции

Определение

- Математическое ожидание функции $g(X, Y)$ от совместно абсолютно непрерывных случайных величин вычисляется как:

$$\mathbb{E}(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{X,Y}(x, y) dy dx$$

Пример:
Цена единицы продукции и объем продаж фирмы заданы случайными величинами X и Y со следующей совместной функцией плотности:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} x - y, & \text{если } x \in [1, 2] \wedge y \in [0, 1] \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Найдите математическое ожидание выручки фирмы.
Решение:

$$\mathbb{E}(XY) = \int_{1}^{2} \int_{0}^{1} xy(x - y) dy dx = 2/3$$

Математическое ожидание функции

Ковариация

- Ковариацию между совместно абсолютно непрерывными случайными величинами можно рассчитать, используя формулу математического ожидания функции от этих случайных величин.

Пример:
Цена единицы продукции и объем продаж фирмы заданы случайными величинами X и Y со следующей совместной функцией плотности:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} x-y, & \text{если } x \in [1,2] \wedge y \in [0,1] \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Найдите ковариацию между ценой и объемом продаж.
Решение:

$$\mathbb{E}(XY) = \int_1^2 \int_0^1 xy(x-y)dydx = 2/3$$

$$\mathbb{E}(X) = \int_1^2 \int_0^1 x(x-y)dydx = 19/12$$

$$\mathbb{E}(Y) = \int_1^2 \int_0^1 y(x-y)dydx = 5/12$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 2/3 - (19/12) \times (5/12) = 1/144$$

Независимость

Определение

- Совместно абсолютно непрерывные случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда выполняется любое из обозначенных ниже эквивалентных условий:

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$$
$$F_{X,Y}(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$$

Пример: Совместная функция плотности случайных величин X и Y имеет вид:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 4xy, & \text{если } x \in (0,1) \wedge y \in (0,1) \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Проверьте, являются ли X и Y независимыми.

Решение: В данном случае независимость выполняется, поскольку:

$$f_X(x) = \int_0^1 4xydy = 2x, \text{ при } x \in (0,1), \qquad f_X(x) = 0, \text{ при } x \notin (0,1)$$
$$f_Y(y) = \int_0^1 4xydx = 2y, \text{ при } y \in (0,1), \qquad f_Y(y) = 0, \text{ при } y \notin (0,1)$$
$$f_X(x)f_Y(y) = 2x \times 2y = 4xy = f_{X,Y}(x,y), \text{ при } x,y \in (0,1)$$
$$f_X(x)f_Y(y) = 0 = f_{X,Y}(x,y), \text{ при } x \notin (0,1) \vee y \notin (0,1)$$

Условное распределение

Определение

- Пусть $f_Y(y) > 0$. Рассмотрим условное распределение случайной величины X, а именно $(X|Y = y)$. Условная функция плотности будет иметь вид:

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

Пример:
Цена единицы продукции и объем продаж фирмы заданы случайными величинами X и Y со следующей совместной функцией плотности:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} x - y, & \text{если } x \in [1,2] \wedge y \in [0,1] \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Найдите математическое ожидание цены единицы продукции, при условии, что объем продаж равен 0.5.
Решение:

$$f_Y(y) = \int_1^2 (x - y)dx = 1.5 - y, \text{ при } y \in [0,1]$$

$$f_{X|Y=0.5}(x) = (x - 0.5)/(1.5 - 0.5) = x - 0.5, \text{ при } x \in [1,2]$$

$$\mathbb{E}(X \mid Y = 0.5) = \int_1^2 x(x - 0.5)dx = 19/12 \approx 1.583$$

Свойства условного математического ожидания

Закон полного математического ожидания

- Рассмотрим совместно абсолютно непрерывные случайные величины X и Y, а также функцию $g(X, Y)$ с конечным математическим ожиданием.
- Согласно **закону полного математического ожидания**:

$$\mathbb{E}\left(g(X,Y)\right) = \int\limits_{x:f_X(x)>0} \int\limits_{-\infty}^{\infty} g(x,y) f_X(x) f_{Y|X=x}(y)\,dy\,dx = \int\limits_{x:f_X(x)>0} \mathbb{E}\left(g(X,Y) \mid X=x\right) f_X(x)\,dx$$

- **Пример:** Население страны (в условных единицах) является случайной величиной $X \sim U(1,2)$, а валовой внутренний продукт (ВВП) — зависящей от населения случайной величиной $(Y \mid X = x) \sim \mathrm{Exp}\,(x)$. Найдите математическое ожидание ВВП на душу населения.
  Подсказка: $\int_0^\infty ue^{-uv}du = 1/v^2$, где $v > 0$.
  Решение: Применим закон полного математического ожидания:

$$\mathbb{E}\left(Y/X\right) = \int_1^2 \underbrace{\int_0^\infty y/x\left(1 \times xe^{-xy}\right)dy}_{\mathbb{E}(Y/X|X=x)}\,dx = \int_1^2 \underbrace{\int_0^\infty ye^{-xy}dy}_{\mathbb{E}(Y/X|X=x)=1/x^2}\,dx = \int_1^2 \frac{1}{x^2}dx = 0.5$$

Свойства условного математического ожидания

Закон чередующихся математических ожиданий

- Рассмотрим случайные величины X, Y и Z с конечными математическими ожиданиями.
- Согласно **закону чередующихся математических ожиданий**:

$$\mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(Y \mid X\right)\right) = \mathbb{E}\left(Y\right), \qquad \mathbb{E}\big(\mathbb{E}(Y \mid X, Z) \mid X\big) = \mathbb{E}(Y \mid X)$$

- **Пример:** Ширина прямоугольника является стандартной равномерной случайной величиной X, а длина имеет равномерное распределение, зависящее от ширины $Y \sim U(0, X)$. Найдите математическое ожидание площади прямоугольника.
  Решение: Найдем математическое ожидание при фиксированном значении $x \in (0, 1)$:

$$\mathbb{E}\left(YX \mid X = x\right) = \mathbb{E}\left(Yx \mid X = x\right) = x\mathbb{E}\left(Y \mid X = x\right) = x\int_0^x y\frac{1}{x}dy = \int_0^x ydy = 0.5x^2$$

  Воспользуемся законом чередующихся математических ожиданий:

$$\mathbb{E}\left(YX\right) = \mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(YX \mid X\right)\right) = \mathbb{E}\left(0.5X^2\right) = \int_0^1 0.5x^2 \times 1dx = 1/6$$

  Можно также сразу применить закон полного математического ожидания:

$$\mathbb{E}\left(YX\right) = \int_0^1 \int_{-\infty}^{\infty} xyf_X(x)f_{Y|X=x}(y)dydx = \int_0^1 \int_0^x xy\left(1 \times \frac{1}{x}\right)dydx = 1/6$$

Распределение суммы случайных величин

Формула свертки

- Рассмотрим сумму **независимых** совместно абсолютно непрерывных случайных величин $Z = X + Y$.
- Согласно **формуле свертки**:

$$f_Z(z) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x)dx = \int\limits_{x: f_X(x)>0, f_Y(z-x)>0} f_X(x) f_Y(z-x)dx$$

- **Пример:** Найдите функцию плотности суммы двух независимых стандартных равномерных случайных величин X и Y.

  Решение: произведение плотностей под интегралом не равно нулю при соблюдении двух условий:

$$0 < x < 1, \qquad 0 < z - x < 1$$

Из соответствующей системы неравенств следует, что:

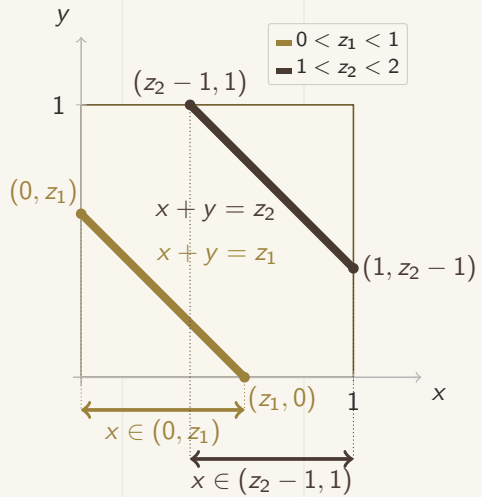
$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ z - 1 < x < z \end{cases} \iff \max(0, z-1) < x < \min(1, z) \iff \begin{cases} x \in (0, z), & \text{если } z \in (0, 1] \\ x \in (z-1, 1), & \text{если } z \in (1, 2) \end{cases}$$

Используя формулу свертки, получаем:

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^z 1 \times 1 dx, & \text{если } 0 < z \leq 1 \\ \int_{z-1}^1 1 \times 1 dx, & \text{если } 1 < z < 2 \\ 0, & \text{если } z \leq 0 \vee z \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} z, & \text{если } 0 < z \leq 1 \\ 2 - z, & \text{если } 1 < z < 2 \\ 0, & \text{если } z \leq 0 \vee z \geq 2 \end{cases}$$

Распределение суммы случайных величин

Формула свертки: графическая иллюстрация решения системы в примере



- Формула свертки:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(y) dx, \text{ где } y = z - x$$

- Строим график и откладываем на осях носители $\operatorname{supp}(X)$ и $\operatorname{supp}(Y)$.
- Выделяем **область**, где $f_X(x) f_Y(y) > 0$; в данном случае — квадрат.
- Наносим на график **прямую** $x + y = z$.
- **Пределы интегрирования** в формуле свертки определяются как все значения x, при которых **прямая** находится в **области**.

Распределение суммы случайных величин

Общий случай

- Рассмотрим сумму совместно абсолютно непрерывных случайных величин $Z = X + Y$.
- Функция плотности Z может быть получена следующим образом:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, z-x)dx$$

- **Пример:** Найдите функцию плотности суммы двух равномерных случайных величин $X \sim U(0,1)$ и $Y \sim U(0,X)$.

  Решение: совместная плотность под интегралом не равна нулю при соблюдении двух условий:

$$0 < x < 1, \qquad 0 < z - x < x$$

Из соответствующей системы неравенств следует, что:

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0.5z < x < z \end{cases} \iff \max(0, 0.5z) < x < \min(1, z) \iff \begin{cases} x \in (0.5z, z), & \text{если } z \in (0,1] \\ x \in (0.5z, 1), & \text{если } z \in (1,2) \end{cases}$$

Используя $f_{X,Y}(x, z-x) = f_X(x) f_{Y|X=x}(z-x)$ и формулу, получаем:

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_{0.5z}^{z} 1 \times (1/x)dx, & \text{если } 0 < z \le 1 \\ \int_{0.5z}^{1} 1 \times (1/x)dx, & \text{если } 1 < z < 2 \\ 0, & \text{если } z \le 0 \vee z \ge 2 \end{cases} = \begin{cases} \ln(2), & \text{если } 0 < z \le 1 \\ \ln(2) - \ln(z), & \text{если } 1 < z < 2 \\ 0, & \text{если } z \le 0 \vee z \ge 2 \end{cases}$$

Функция от случайных величин

Общий случай

- Рассмотрим совместно абсолютно непрерывные случайные величины X и Y, а также непрерывно дифференцируемую на носителе $\operatorname{supp}(X,Y)$ функцию $g(x,y)$, такую, что $\mathbb{P}\left(\frac{\partial}{\partial Y}g(X,Y)=0\right)=0$.
- Функция плотности $Z=g(X,Y)$ может быть найдена как:

$$f_Z(z)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\sum_{y:g(x,y)=z}\frac{f_{X,Y}(x,y)}{\left|\frac{\partial}{\partial y}g(x,y)\right|}dx$$

Пример: Найдите функцию плотности отношения X/Y независимых случайных величин $X\sim\operatorname{Exp}(1)$ и $Y\sim\operatorname{Exp}(1)$. **Подсказка:** $\int_0^\infty xe^{-\alpha x}dx=1/\alpha^2$, где $\alpha>0$.

Решение: Функция $g(x,y)=x/y$ непрерывно дифференцируема при $x,y>0$ и выполняется:

$$\mathbb{P}\left(\frac{\partial}{\partial Y}X/Y=0\right)=\mathbb{P}\left(-X/Y^2=0\right)=0.$$

Следовательно, можно применить приведенную формулу. При $z>0$, получаем:

$$f_Z(z)=\int\limits_0^\infty\sum_{y:x/y=z}\frac{e^{-x}e^{-y}}{x/y^2}dx=\int\limits_0^\infty\frac{e^{-x}e^{-x/z}}{z^2/x}dx=\frac{1}{z^2}\int\limits_0^\infty xe^{-x(1+1/z)}dx=\frac{1}{z^2}\times\frac{1}{(1+1/z)^2}=\frac{1}{(1+z)^2}$$

Если $z\le 0$, то получаем $f_Z(z)=0$ в силу отсутствия таких $x>0$ и $y>0$, что $g(x,y)=z$ при $z\le 0$.

Функция от случайных величин

Общий случай, доказательство

- Для краткости выведем формулу с предыдущего слайда для частного случая, когда $\partial g(x,y)/\partial y > 0$ при каждом x:

$$f_Z(z) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{f_{X,Y}(x, g^{-1}(x,z))}{\frac{\partial}{\partial y} g(x,y) \mid_{y=g^{-1}(x,z)}} dx$$

  где $g^{-1}(x,z)$ равняется такому значению y, что $g(x,y) = z$.

- Найдем функцию распределения с помощью закона чередующихся математических ожиданий:

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(g(X,Y) \le z) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\mathbb{I}(g(X,Y) \le z) \mid X)) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\mathbb{I}(Y \le g^{-1}(X,z)) \mid X)) =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \int_{-\infty}^{g^{-1}(x,z)} f_{Y|X=x}(y) dy dx = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{g^{-1}(x,z)} f_{X,Y}(x,y) dy dx$$

- Используя правила дифференцирования интегралов и обратной функции, получаем:

$$f_Z(z) = dF_Z(z)/dz = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial g^{-1}(x,z)}{\partial z} f_{X,Y}(x, g^{-1}(x,z)) dx = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{f_{X,Y}(x, g^{-1}(x,z))}{\frac{\partial}{\partial y} g(x,y) \mid_{y=g^{-1}(x,z)}} dx$$

Абсолютно непрерывный случайный вектор

Основные формулы

- Случайный вектор $X = (X_1, \ldots, X_m)$ имеет абсолютно непрерывное распределение, если совместное распределение его компонент X_i является абсолютно непрерывным, то есть существует такая функция $f_X(x)$, где $x = (x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, что:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \ldots, X_m \leq x_m) = \int_{-\infty}^{x_1} \ldots \int_{-\infty}^{x_m} f_X(t) dt_m \ldots dt_1$$

- Формулы в m-мерном случае работают по аналогии с двумерным. В частности, если $\alpha_j < \beta_j$ являются константами и вектор (X, Y) является абсолютно непрерывным, то:

$$\mathbb{P}(\alpha_1 \leq X_1 \leq \beta_1, \ldots, \alpha_m \leq X_m \leq \beta_m) = \int_{\alpha_1}^{\beta_1} \ldots \int_{\alpha_m}^{\beta_m} f_X(t) dt_m \ldots dt_1$$

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} \ldots \int_{-\infty}^{\infty} g(t) f_X(t) dt_m \ldots dt_1$$

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}, \text{ где } f_Y(y) > 0 \text{ и } t = (t_1, \ldots, t_m)$$

- Рассмотрим случайные векторы X, Y и Z, такие, что вектор (X, Y, Z) имеет абсолютно непрерывное распределение. Случайные векторы X и Y независимы при условии Z, если при любых детерминированных векторах x, y и z подходящей размерности из $f_Z(z) > 0$ следует, что:

$$f_{X,Y,Z}(x, y, z) = f_{X|Z=z}(x) f_{Y|Z=z}(y) f_Z(z)$$

Смешанное распределение

Определение

- Рассмотрим дискретную случайную величину X и абсолютно непрерывную случайную величину Y.
- Чтобы задать совместное распределение X и Y, достаточно определить маржинальное распределение X и условное распределение $(Y \mid X = x)$ для всех $x \in \operatorname{supp}(X)$.
- Совместную функцию распределения можно получить с помощью формулы полной вероятности:

$$F_{X,Y}(x, y) = \sum_{x^* \in \operatorname{supp}(X): x^* \leq x} \mathbb{P}(X = x^*)\, \mathbb{P}(Y \leq y \mid X = x^*)$$

- Вероятности считаются стандартным образом, например:

$$\mathbb{P}(X \in A, \alpha \leq Y \leq \beta) = \sum_{x \in \operatorname{supp}(X) \cap A} \mathbb{P}(X = x)\, \mathbb{P}(\alpha \leq Y \leq \beta \mid X = x)$$

Пример: Пол кота является бернуллиевской случайной величиной $X \sim \operatorname{Ber}(0.5)$, а его вес — равномерной случайной величиной $Y \sim U(1 + X, 3 + 2X)$, то есть $(Y \mid X = 1) \sim U(2, 5)$ и $(Y \mid X = 0) \sim U(1, 3)$. Найдите вероятность того, что кот будет весить больше 2 килограммов.

Решение: $\mathbb{P}(Y > 2) = \mathbb{P}(Y > 2 \mid X = 1)\, \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(Y > 2 \mid X = 0)\, \mathbb{P}(X = 0) =$

$$= 1 \times 0.5 + 0.5 \times 0.5 = 0.75$$

Смешанное распределение

Альтернативный способ определения

- Можно задать маржинальное распределение абсолютно непрерывной случайной величины Y и условное распределение дискретной случайной величины X, то есть задать распределение $(X \mid Y = y)$ для каждого $y \in \operatorname{supp}(Y)$.
- Совместную функцию распределения можно получить с помощью формулы полной вероятности:

$$F_{X,Y}(x,y) = \int\limits_{y^* \in \operatorname{supp}(Y): y^* \le y} \sum_{x^* \in \operatorname{supp}(X): x^* \le x} \mathbb{P}(X = x^* \mid Y = y^*)\, f_Y(y^*)\, dy^*$$

- Вероятности считаются стандартным образом, например, если $[\alpha, \beta] \subseteq \operatorname{supp}(Y)$, то:

$$\mathbb{P}(X \in A, \alpha \le Y \le \beta) = \int_\alpha^\beta \sum_{x \in \operatorname{supp}(X) \cap A} \mathbb{P}(X = x \mid Y = y)\, f_Y(y) dy$$

Пример: Площадь квартиры является случайной величиной $Y \sim U(20, 100)$. Число домашних животных является такой случайной величиной, что $\mathbb{P}(X = 2 \mid Y = y) = 0.002y$, $\mathbb{P}(X = 1 \mid Y = y) = 0.006y$ и $\mathbb{P}(X = 0 \mid Y = y) = 1 - 0.008y$. Найдите вероятность того, что индивид живет хотя бы с одним домашним животным и в квартире площадью не менее 50 квадратных метров.

Решение: $\mathbb{P}(X > 0, Y \ge 50) = \int_{50}^{100} (0.006y + 0.002y)\, \dfrac{1}{100 - 20} dy = 0.375$

Смешанное распределение

Маржинальные распределения и математические ожидания

- Рассмотрим дискретную случайную величину X и абсолютно непрерывную случайную величину Y.
- Маржинальные функции распределения могут быть получены следующим образом:

$$F_X(x) = \lim_{y\to\infty} F_{X,Y}(x,y) = \int\limits_{y^*\in\text{supp}(Y)} \sum_{x^*\in\text{supp}(X):x^*\le x} \mathbb{P}(X=x^* \mid Y=y^*)\, f_Y(y^*)\, dy^*$$

$$F_Y(y) = \lim_{x\to\infty} F_{X,Y}(x,y) = \sum_{x^*\in\text{supp}(X)} \mathbb{P}(X=x^*)\,\mathbb{P}(Y\le y \mid X=x^*)$$

- Математическое ожидание функции $g(X,Y)$ может быть посчитано двумя способами:

$$\mathbb{E}(g(X,Y)) = \sum_{x\in\text{supp}(X)} \mathbb{P}(X=x)\int_{-\infty}^{\infty} g(x,y) f_{Y|X=x}(y)dy =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{x\in\text{supp}(X)} g(x,y)\mathbb{P}(X=x \mid Y=y)\, f_Y(y)dy$$

Пример: Площадь квартиры является случайной величиной $Y \sim U(20,100)$. Число домашних животных является такой случайной величиной, что $\mathbb{P}(X=2 \mid Y=y) = 0.002y$, $\mathbb{P}(X=1 \mid Y=y) = 0.006y$ и $\mathbb{P}(X=0 \mid Y=y) = 1-0.008y$. Найдите математическое ожидание числа животных, приходящихся на один квадратный метр.

Решение: $\mathbb{E}(X/Y) = \int_{20}^{100} ((0/y)\times(1-0.008y) + (1/y)\times 0.006y + (2/y)\times 0.002y)\,\frac{1}{100-20}\,dy = 0.01$

Смешанное распределение

Условное распределение

- Рассмотрим дискретную случайную величину X и абсолютно непрерывную случайную величину Y.
- Если $f_Y(y) > 0$, то условные вероятности определяются следующим образом:

$$\mathbb{P}(X = x \mid Y = y) := \underbrace{\lim_{\Delta y \to 0} \mathbb{P}(X = x \mid y \leq Y \leq y + \Delta y)}_{\text{По определению}} =$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\mathbb{P}(X = x)\left[F_{Y|X=x}(y + \Delta y) - F_{Y|X=x}(y)\right]/\Delta y}{\left[F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y)\right]/\Delta y} =$$

$$= \mathbb{P}(X = x)\, f_{Y|X=x}(y)/f_Y(y)$$

- При $\mathbb{P}(X = x) > 0$ из этой формулы можно получить условную плотность:

$$f_{Y|X=x}(y) = \mathbb{P}(X = x \mid Y = y)\, f_Y(y)/\mathbb{P}(X = x)$$

Пример: Площадь квартиры является случайной величиной $Y \sim U(20, 100)$. Число домашних животных является такой случайной величиной, что $\mathbb{P}(X = 2 \mid Y = y) = 0.002y$, $\mathbb{P}(X = 1 \mid Y = y) = 0.006y$ и $\mathbb{P}(X = 0 \mid Y = y) = 1 - 0.008y$. Найдите математическое ожидание числа животных, приходящихся на один квадратный метр, при условии, что в квартире ровно одно домашнее животное.

Решение: $\mathbb{E}(X/Y \mid X = 1) = \mathbb{E}(1/Y \mid X = 1) = \left(\int_{20}^{100} \frac{1}{y} \times \left(0.006y \times \frac{1}{100 - 20}\right) dy\right) \Big/$

$$\Big/ \int_{20}^{100} 0.006y \times \frac{1}{100 - 20} dy = 0.006/0.36 = 1/60 \approx 0.0167$$